

บทที่ 5

บทวิจารณ์และสรุป

5.1 สรุปผลการทดลอง

5.1.1 สรุปผลการทดสอบอุปกรณ์ควบคุม-ตรวจรู้บนบอร์ดควบคุม

ในการทดสอบอุปกรณ์ควบคุมสามารถส่งสัญญาณควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ ให้ทำงานได้ตามความต้องการที่กำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง แต่ในการทำงานจริงบางครั้งมีสัญญาณรบกวนถึงขนาดทำให้มีการทำงานผิดพลาด ส่วนการทดสอบอุปกรณ์ตรวจรู้ที่อยู่บนบอร์ดควบคุม นั้นสามารถตรวจวัดค่าคาบเวลาของเซอร์โวมอเตอร์ได้อย่างถูกต้อง แต่บางครั้งก็ส่งข้อมูลที่มีความผิดพลาดออกมาด้วย และการอ่านข้อมูลจาก Ultrasonic Ranger นั้นยังมีความผิดพลาดของตัวอุปกรณ์เองอาจมีผลจากวัตถุที่ในรัศมีการวัดระยะทาง ส่วนการเลือกสัญญาณควบคุม ค่าความเร็วรอบเครื่องยนต์ และตรวจสอบการลงจอดสามารถทำงานได้ดีไม่มีปัญหา

5.1.2 สรุปผลการทดสอบระบบควบคุม

ระบบควบคุมสามารถอ่านข้อมูลจากอุปกรณ์ตรวจรู้ทุกตัวได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากมีการตรวจสอบข้อมูลที่ส่ง ซึ่งจะทำให้ข้อมูลมีความถูกต้องมากขึ้นก่อนนำไปประมวลผลจริงพร้อมทั้งเก็บข้อมูลลงไฟล์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ได้ ระบบควบคุมสามารถสั่งให้บอร์ดควบคุมสร้างสัญญาณควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ให้ทำงานตามที่กำหนดได้ และสามารถติดต่อสื่อสารเพื่อรับคำสั่งและส่งข้อมูลกับคอมพิวเตอร์ผ่าน RF Module ได้อย่างถูกต้อง เพราะมีการตรวจสอบข้อมูลก่อนนำไปประมวลผลจริงพร้อมทั้งยังแจ้งสถานะของข้อมูลที่รับมาจากคอมพิวเตอร์

5.1.3 สรุปผลการทำงานของโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์

ในโหมด 0 โปรแกรมสามารถอ่านค่าข้อมูลจาก Log file ที่เก็บในขณะที่ทำการบินนำมาแสดงผลเป็นกราฟรูปภาพ และค่าข้อมูลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้พร้อมยังสามารถเปิดไฟล์ภาพขณะบินเพื่อแสดงผลได้เช่นกัน ส่วนในโหมด 1 สามารถติดต่อสื่อสารกับบอร์ดประมวลผลเพื่อรับส่งข้อมูลผ่านทางพอร์ตอนุกรมได้ และยังสามารถแสดงภาพจากกล้องไร้สายได้ที่ติดตั้งบนเฮลิคอปเตอร์ได้เช่นกัน

5.1.4 สรุปผลการเก็บข้อมูลการบิน

ในการเก็บข้อมูลการบินในลักษณะต่าง ๆ ส่วนบอร์ดประมวลผลสามารถทำงานได้ตามที่ต้องการ หน่วยประมวลผลกลางสามารถทำการเก็บค่า Log File ขณะทำการบินได้ โดยมีข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อย ซึ่งในขณะที่ทำงานเกิด Delay Time ในการประมวลผลเพื่อทำการควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ซึ่งสามารถคำนวณได้จากสูตรดังนี้

$$t_{total} = t_{EB} + t_{Serial} + t_{CB} + t_{Servo}$$

ดังนั้นถ้าสร้างสัญญาณควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ให้หมุนเพิ่มหรือลด 10 องศา จะใช้เวลาประมาณ

$$\begin{aligned} t_{total} \text{ (ms)} &= 20 + (20/19200*10) + 20 + (0.004*10) \\ &= 90 \text{ ms} \end{aligned}$$

แต่ถ้าสัญญาณควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ให้หมุนเพิ่มหรือลด 180 องศา จะใช้เวลาประมาณ

$$t_{total} \text{ (ms)} = 20 + (20/19200*10) + 20 + (0.004*180) \\ = 770 \text{ ms}$$

ส่วนอุปกรณ์วัดแกนมีการสั่นขึ้นลงตลอดเวลา ซึ่งมีผลต่อการวิเคราะห์การกำหนดค่าข้อมูลเพื่อใช้ในการควบคุมให้สามารถทรงตัวและลอยกลางอากาศ อีกทั้งยังมีปัจจัยต่างๆ เช่น ลม ลักษณะการเซด มุมใบพัด การปรับความไวของปรับมุมใบพัด จุดศูนย์ถ่วงไม่ได้ศูนย์ และการติดตั้งคิวดักกรองเสียง ก็มีผลต่อการทรงตัวกลางอากาศ ทำให้ต้องมีการปรับค่าข้อมูลเพื่อใช้ในการควบคุมให้สามารถทรงตัวและลอยกลางอากาศ ทุกครั้งหลังจากติดตั้งคิวดักกรอง

ส่วนอุปกรณ์วัดคาบเวลาสัญญาณควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ ยังมีการทำงานที่ผิดพลาดอยู่เล็กน้อย เนื่องจากเกิดสัญญาณรบกวนที่บอร์ดควบคุม

5.2 ปัญหาที่พบ

5.2.1 บอร์ดประมวลผล

1. การเลือกใช้ช่องสัญญาณ I/O แบบต่างๆ เพื่อใช้ในการติดต่อกับอุปกรณ์ตรวจรู้
2. การเลือกความเร็วของหน่วยประมวลผลกลางที่เพียงพอกับการประมวลผลระบบการควบคุม
3. การเลือกระบบปฏิบัติการ และภาษาที่ใช้ในการพัฒนา
4. เวอร์ชัน Library ของ Linux ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม
5. เมื่อทำการติดตั้งไปบนเฮลิคอปเตอร์แล้วมีสัญญาณรบกวนมาก

แนวทางการแก้ปัญหา ใช้แผ่นอะลูมิเนียมมาครอบไว้ด้านบนอีกชั้นหนึ่ง เพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนจากภายนอกที่มาจากเครื่องยนต์ของตัวเฮลิคอปเตอร์

5.2.2 อุปกรณ์วัดแกน

1. การสั่นของเฮลิคอปเตอร์มีผลทำให้อุปกรณ์วัดแกนผิดพลาดมากขึ้น จึงต้องมีการคำนวณเพื่อกรองข้อมูลทุกอย่างที่ได้จากอุปกรณ์วัดแกน และใช้ไฟกรองเพื่อลดแรงสั่นสะเทือน

5.2.3 บอร์ดควบคุม

1. Control Board ยังมีข้อผิดพลาดอยู่ เนื่องจากลายวงจรบางส่วนต่อเชื่อมไม่ถึงกัน
2. ตัว MCS-51 ที่เป็น Slave ที่ Port 0 แต่ละตัวต้องต่อตัวต้านทานเพื่อเข้าไป เพื่อรักษาแรงดันให้สามารถทำงานได้ปกติ
3. เปลี่ยนอุปกรณ์บางตัวเพื่อลด Noise ให้กับวงจรทั้งหมด เช่น ลองเพิ่มค่าตัวเก็บประจุเข้าไปเพื่อลดสัญญาณรบกวนที่เข้ามาในวงจร
4. การจัดการเรื่องเวลาการทำงานของ MCS – 51 ทุก ๆ ตัว

5.2.4 โปรแกรมบนคอมพิวเตอร์

1. ไม่สามารถแสดงตำแหน่งที่รับค่าจาก GPS ของเฮลิคอปเตอร์ขณะทำการบิน มาแสดงค่าเป็นจุดบนแผนที่ได้ เนื่องจากแผนที่ที่มีอยู่เป็นแผนที่ที่มีอาณาบริเวณส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ของสถาบันเท่านั้น แต่ในการทดลองเก็บค่าข้อมูลต่าง ๆ ได้ทำการทดลองที่สนามบิน สวัสดิการเดิน
2. GPS ที่ใช้งานอยู่มีค่าความผิดพลาดค่อนข้างสูง ทำให้การแสดงตำแหน่งบนแผนที่ไม่ตรงกับตำแหน่งที่ต้องการแสดง
3. แผนที่ที่ใช้งานอยู่มีค่าความผิดพลาดอยู่ที่ประมาณ 10 – 15 เมตร ทำให้การแสดงตำแหน่งผิดพลาดจากความเป็นจริง

5.3 แนวทางในการพัฒนาต่อไป

1. เซนเซอร์ที่ใช้ในการตรวจจับที่ใช้อยู่ยังไม่เพียงพอ ควรใช้ Gyro วัดค่า 2 แกนในแนวราบ เพื่อให้ทราบความเร็วการเอียงของมุมก้มเงยและซ้ายขวา โดยนำค่าไปช่วยในการวิเคราะห์ผล
2. ควรใช้การประมวลผลภาพเข้ามารวมแก้ปัญหาด้วย เพื่อช่วยสามารถวิเคราะห์การเคลื่อนที่ ซึ่งบอร์ดประมวลผลมีความสามารถเพียงพอจะประมวลผลภาพได้ แต่ควรประมวลผลภาพที่ความละเอียดต่ำ
3. อุปกรณ์ที่จะติดตั้งไปบนตัวเฮลิคอปเตอร์ควรมีน้ำหนักเบา ใช้พลังงานต่ำ และแหล่งพลังงานไฟฟ้าที่มีน้ำหนักเบาแต่สามารถจ่ายพลังงานได้สูง
4. ควรพัฒนาวิธีการควบคุม Fuzzy Logic เพื่อให้กล่องควบคุมสามารถควบคุมการเคลื่อนที่ของเฮลิคอปเตอร์ให้สามารถทำได้เองโดยอัตโนมัติได้ดียิ่งขึ้น
5. หาโปรแกรมฟรีแวร์(Free ware) ที่ใช้แสดงแผนที่ที่สามารถรับค่าตำแหน่ง GPS ได้